

6.2 同步时序逻辑电路的分析

6.2.1 分析同步时序逻辑电路的一般步骤

6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

6.2 同步时序逻辑电路的分析

同步时序逻辑电路分析的任务：

分析同步时序逻辑电路在输入信号的作用下，其状态和输出信号变化的规律，进而确定电路的逻辑功能。

分析过程的主要表现形式：

时序电路的逻辑功能是由其状态和输出信号的变化规律呈现出来的。所以，分析过程主要是列出电路状态转换表或画出状态转换图、工作波形图。

6.2.1 分析同步时序逻辑电路的一般步骤：

1. 了解电路的组成：

电路的输入、输出信号、触发器的类型等

2. 根据给定的时序电路图，写出下列各逻辑方程式：

(1) 输出方程；

(2) 各触发器的激励方程；

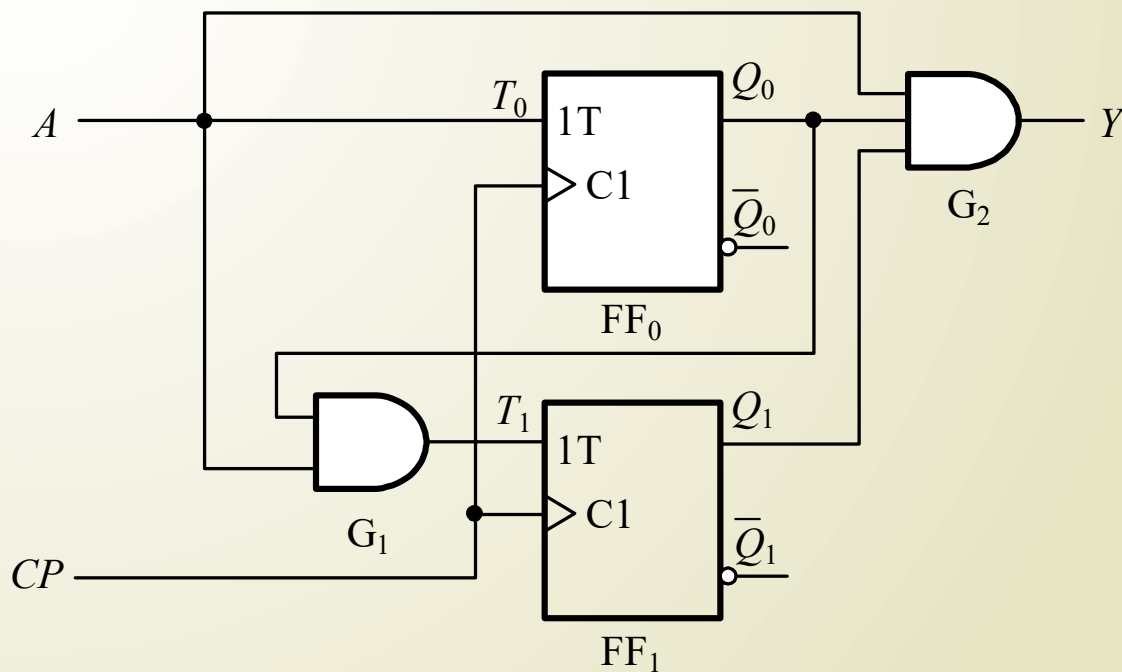
(3) 状态转换方程：将每个触发器的驱动方程代入其特性方程得状态转换方程。

3. 列出状态转换表或画出状态转换图和波形图。

4 . 确定电路的逻辑功能。

6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

例 1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能。



解： (1) 了解电路组成。
电路是由两个 T 触发器组成的同步时序电路。

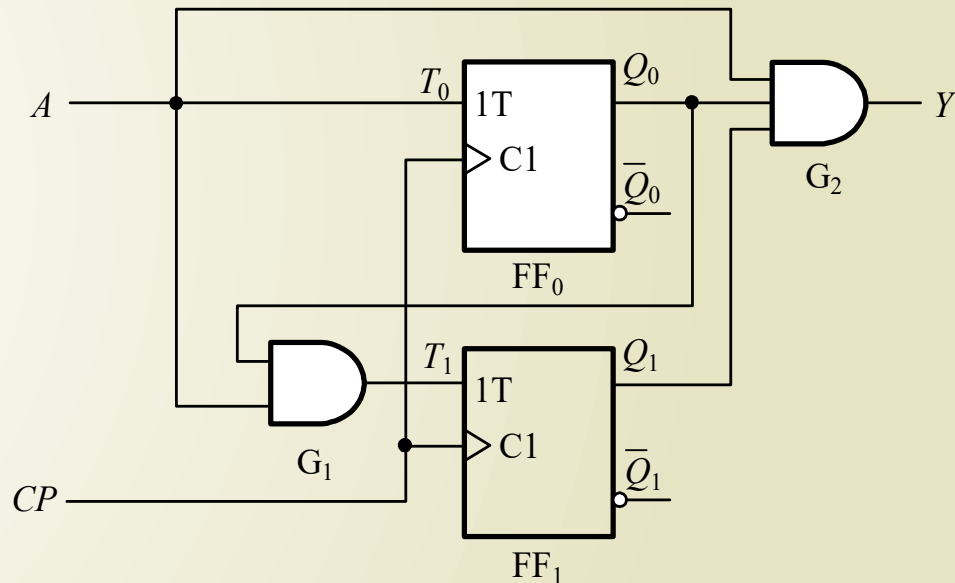
(2) 根据电路列出三个方程组

输出方程组： $Y=AQ_1Q_0$

激励方程组：

$$T_0=A$$

$$T_1=AQ_0$$



将激励方程组代入 T 触发器的特性方程得状态转换方程组

$$Q^{n+1} = T \oplus Q^n = \overline{TQ^n} + \overline{T}Q^n$$

$$Q_0^{n+1} = A \oplus Q_0^n$$

$$Q_1^{n+1} = (AQ_0^n) \oplus Q_1^n$$

(3) 根据状态转换方程组和输出方程列出状态转换表

$$Q_0^{n+1} = A \oplus Q_0^n$$

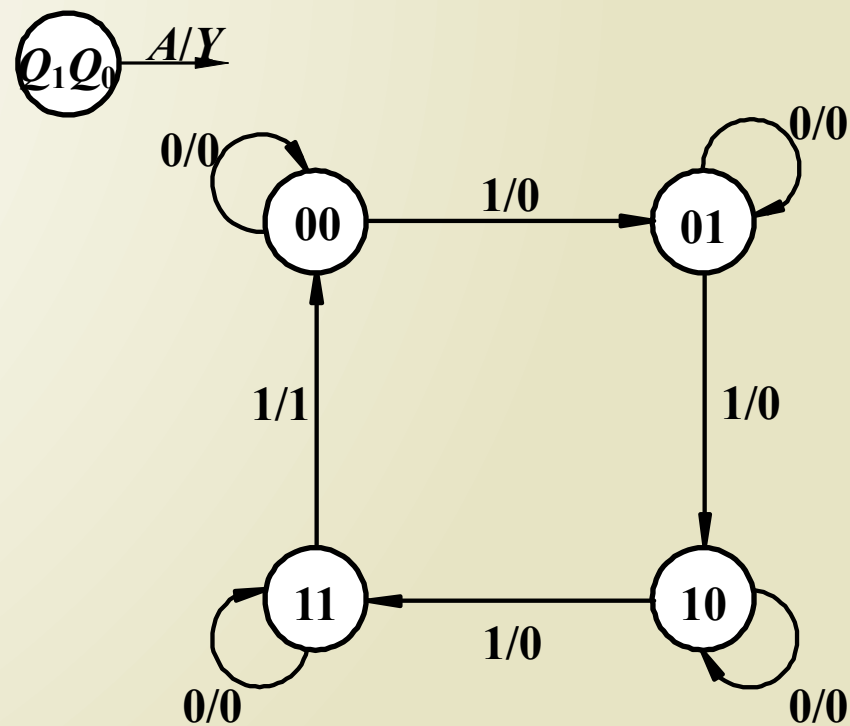
$$Q_1^{n+1} = (A Q_0^n) \oplus Q_1^n$$

$$Y = A Q_1 Q_0$$

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
0 0	0 0 / 0	0 1 / 0
0 1	0 1 / 0	1 0 / 0
1 0	1 0 / 0	1 1 / 0
1 1	1 1 / 0	0 0 / 1

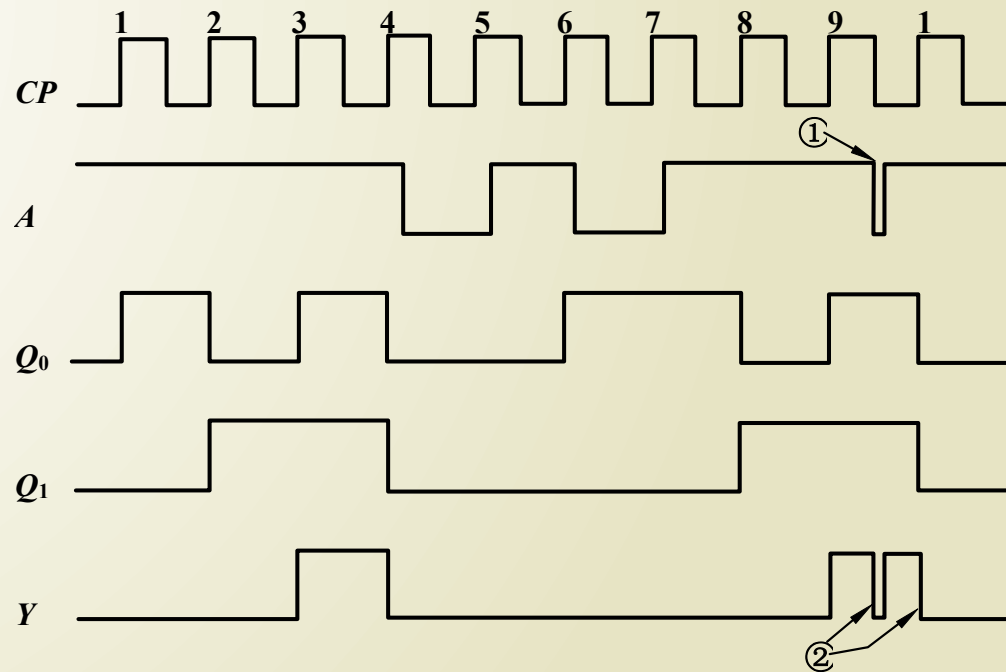
(4) 画出状态转换图

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
0 0	0 0 / 0	0 1 / 0
0 1	0 1 / 0	1 0 / 0
1 0	1 0 / 0	1 1 / 0
1 1	1 1 / 0	0 0 / 1



(5) 画出时序图

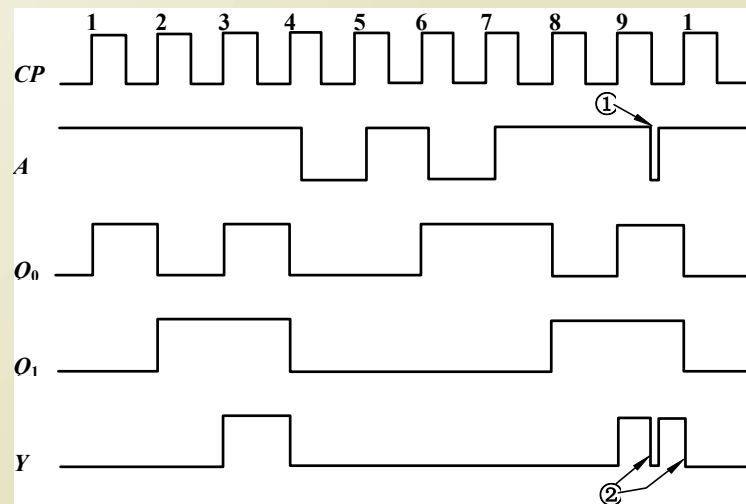
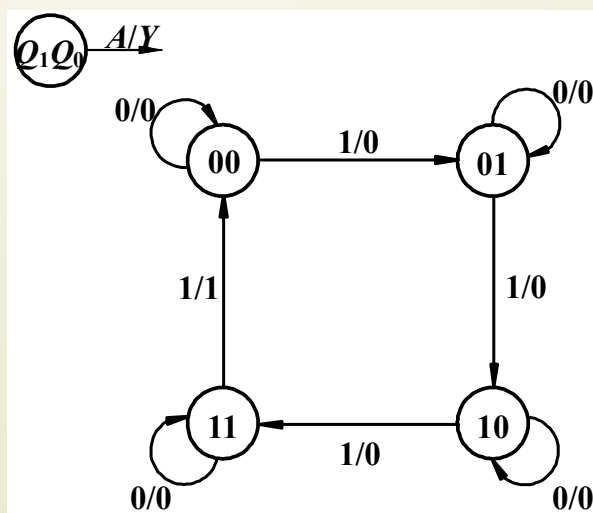
$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
0 0	0 0 / 0	0 1 / 0
0 1	0 1 / 0	1 0 / 0
1 0	1 0 / 0	1 1 / 0
1 1	1 1 / 0	0 0 / 1



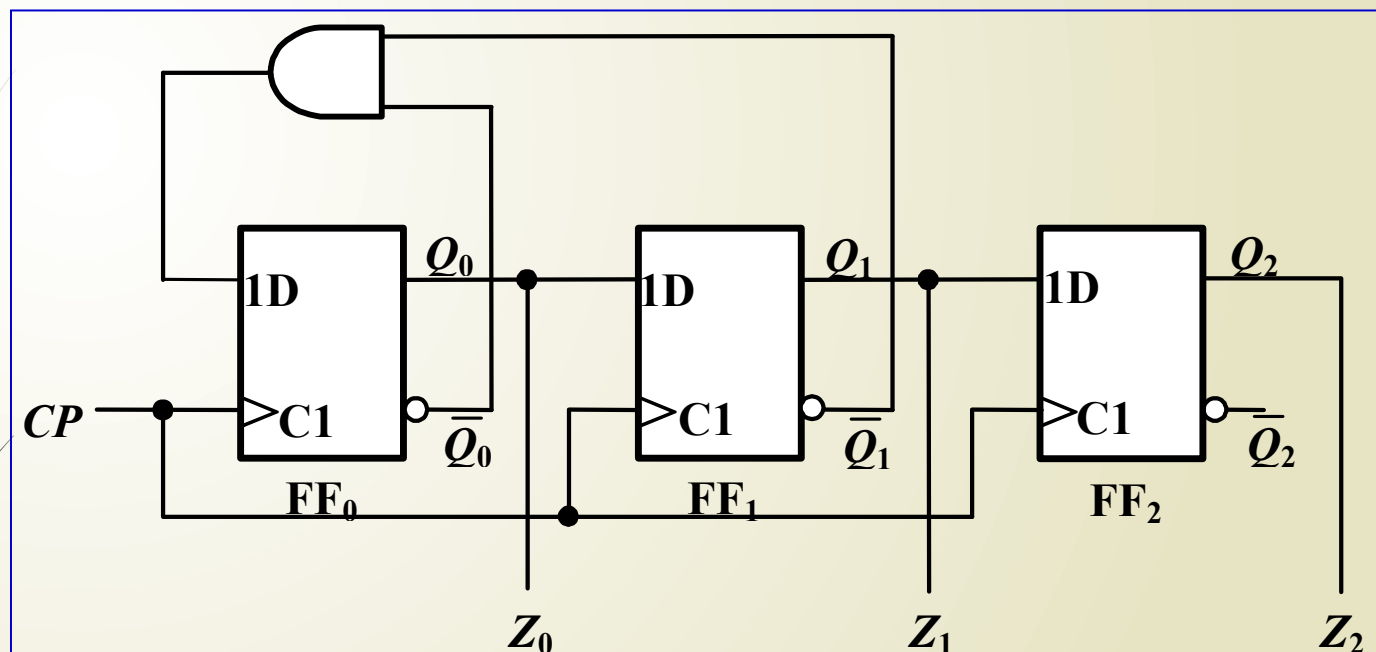
$$Y = A Q_1 Q_0$$

(6) 逻辑功能分析

观察状态转换图和时序图可知，电路是一个由信号 A 控制的可控二进制计数器。当 $A=0$ 时停止计数，电路状态保持不变；当 $A=1$ 时，在 CP 上升沿到来后电路状态值加 1，一旦计数到 11 状态， Y 输出 1，且电路状态将在下一个 CP 上升沿回到 00。输出信号 Y 的下降沿可用于触发进位操作。



例 2 分析下图所示的同步时序电路。



1. 根据电路列出逻辑方程组：

输出方程组

$$Z_0 = Q_0 \quad Z_1 = Q_1 \quad Z_2 = Q_2$$

激励方程组

$$D_0 = \overline{Q_1}^n \overline{Q_0}^n$$

$$D_1 = Q_0^n$$

$$D_2 = Q_1^n$$

将激励方程代入 D 触发器的特性方程得状态转换方程

$$Q^{n+1} = D$$

得状态转换方程

$$Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1^n$$

2. 列出其状态转换表

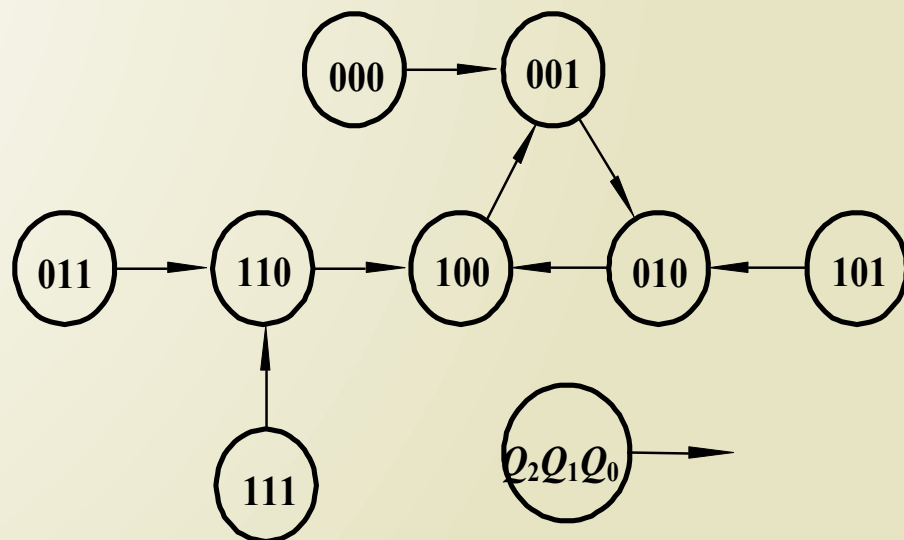
状态转换表

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 0
0 1 0	1 0 0
0 1 1	1 1 0
1 0 0	0 0 1
1 0 1	0 1 0
1 1 0	1 0 0
1 1 1	1 1 0

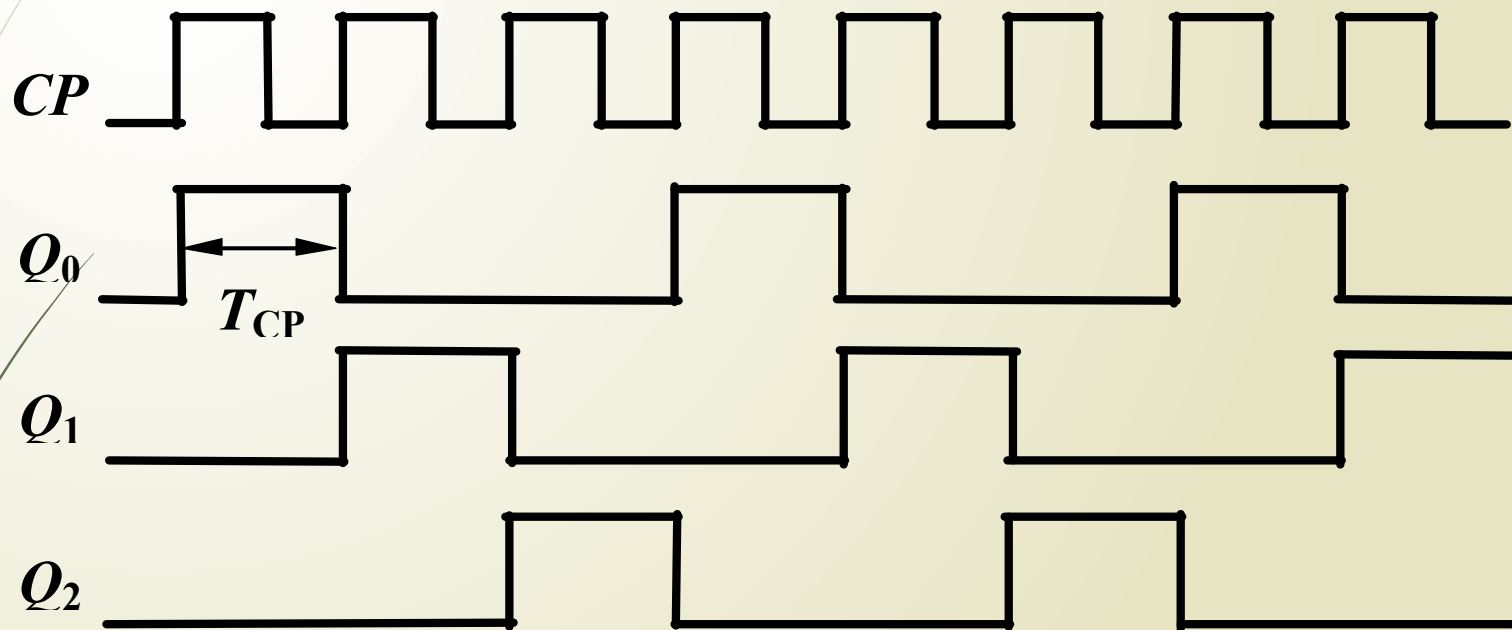
3. 画出状态转换图

状态转换表

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 0
0 1 0	1 0 0
0 1 1	1 1 0
1 0 0	0 0 1
1 0 1	0 1 0
1 1 0	1 0 0
1 1 1	1 1 0

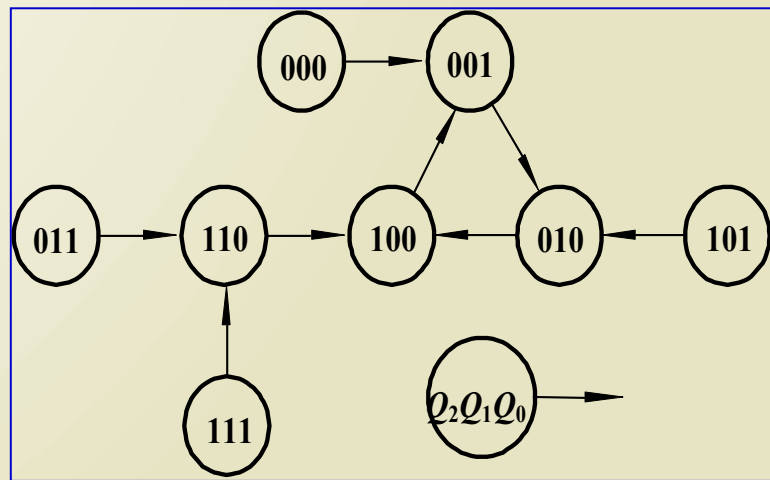
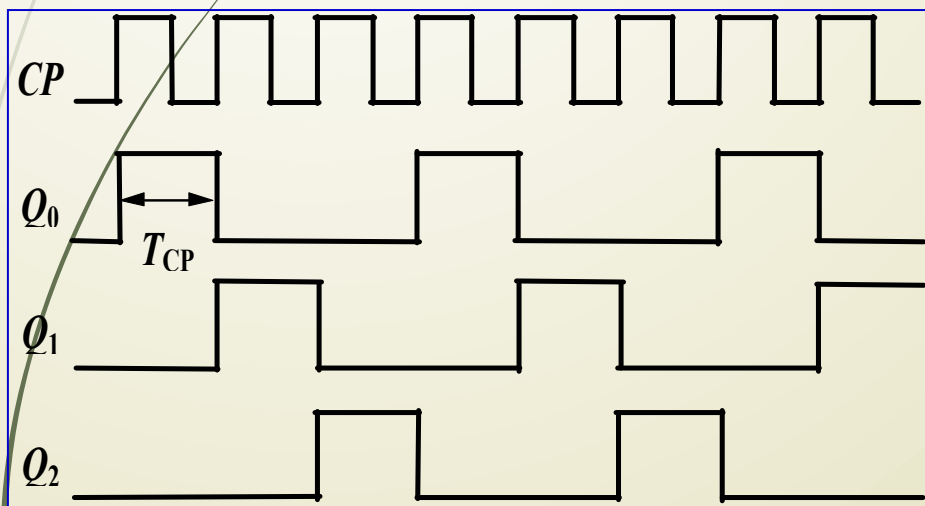


4. 画出时序图



5. 逻辑功能分析

由状态转换图可见，电路的有效状态是三位循环码。
从时序图可看出，电路正常工作时，各触发器的 Q 端轮流出现一个宽度为一个 CP 周期脉冲信号，循环周期为 $3T_{CP}$ 。电路的功能为脉冲分配器或节拍脉冲产生器。



解：1. 了解电路组成。

电路是由两个 JK 触发器组成的莫尔型同步时序电路。

2. 写出下列各逻辑方程式:

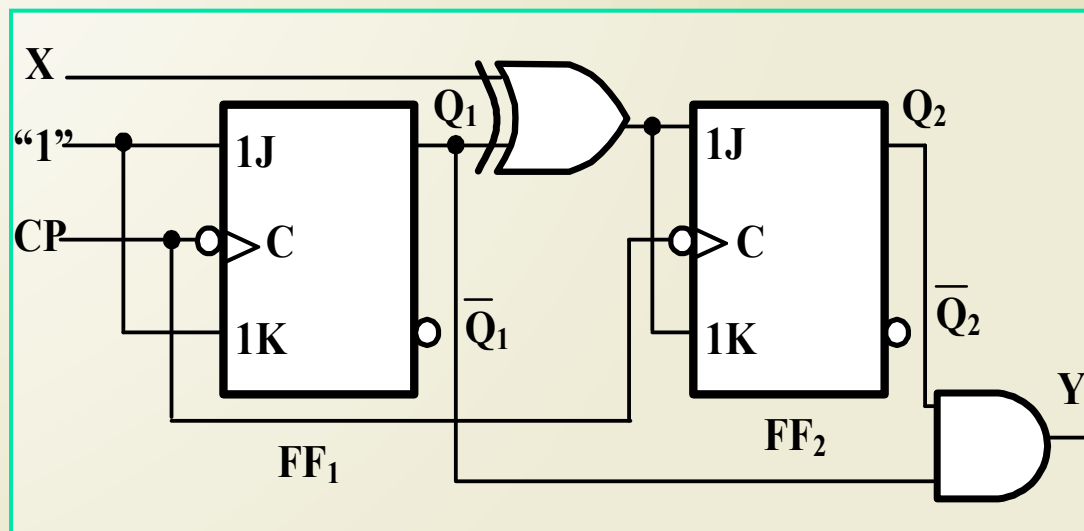
激励方程

$$J_1=K_1=1$$

$$J_2=K_2=X \oplus Q_1$$

输出方程

$$Y=Q_2Q_1$$



将激励方程代入 JK 触发器的特性方程得状态转换方程

$$\text{FF}_1 \quad J_1=K_1=1$$



$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$



$$Q_1^{n+1} = 1 \cdot \bar{Q}_1^n + \bar{1} \cdot Q_1^n = \bar{Q}_1^n$$

$$\text{FF}_2 \quad J_2=K_2=X \oplus Q_1$$



$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$



$$Q_2^{n+1} = X \oplus Q_1^n \cdot \bar{Q}_2^n + \overline{X \oplus Q_1^n} \cdot Q_2^n$$

整理得：

$$Q_2^{n+1} = X \oplus Q_1^n \oplus Q_2^n$$

3. 列出其状态转换表，画出状态转换图和波形图

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} \quad Q_2^{n+1} = X \oplus Q_1^n \oplus Q_2^n \quad Y = Q_2 Q_1$$

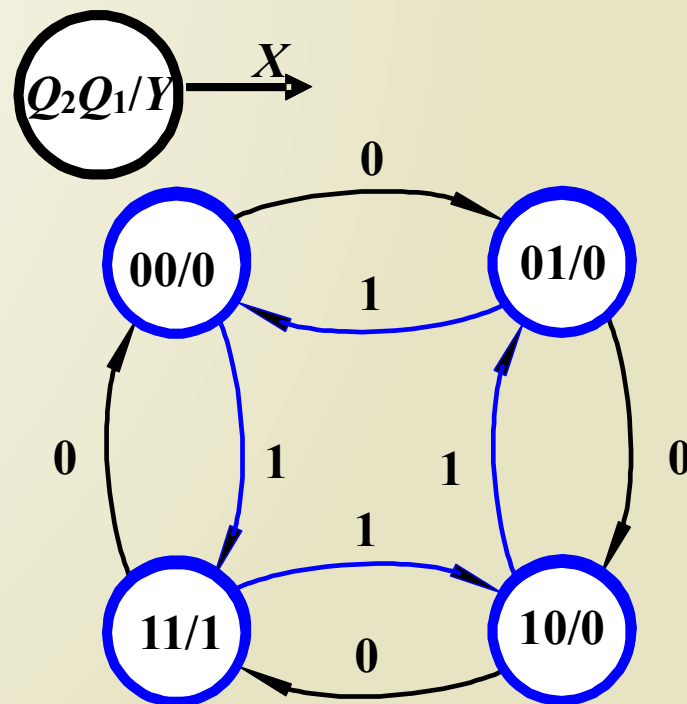
状态转换表

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$		Y	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$			Y
	$A=0$	$A=1$		$Q_2^n Q_1^n$	$A=0$	$A=1$	
00	01	11	0	00	01	11	0
01	10	00	0	01	10	00	0
10	11	01	0	10	11	01	0
11	00	10	1	11	00	10	1
				$A=0$		$A=1$	Y
0 0				0 1		1 1	
0 1				1 0		0 0	
1 0				1 1		0 1	
1 1				0 0		1 0	

状态转换表

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$		Y	$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$		Y	Y
	$A=0$	$A=1$			$A=0$	$A=1$		
00	01	11	0	00	01	11	0	
01	10	00	0	01	10	00	0	
10	11	01	0	10	11	01	0	
11	00	10	1	11	00	10	1	
$A=0$				$A=1$				
00				01				0
01				10				0
10				01				0
11				00				1

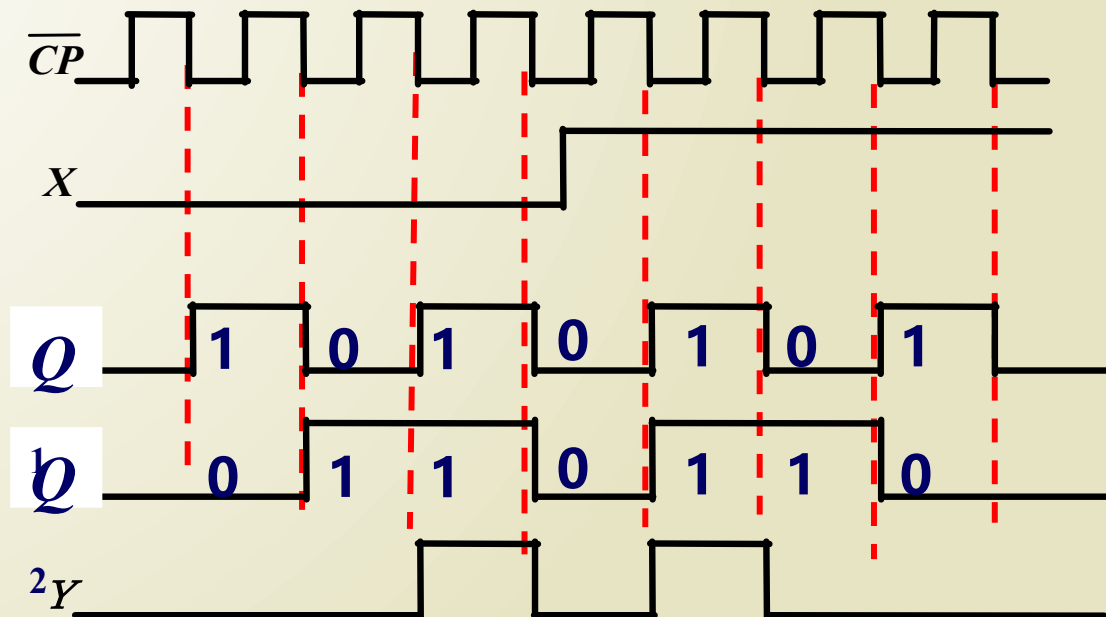
状态转换图



根据状态转换表，画出波形图。

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$		Y	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$				Y
	$A=0$	$A=1$		$A=0$		$A=1$		
00	01	11	0	00	01	11	0	Y
01	10	00	0	01	10	00	0	
10	11	01	0	10	11	01	0	
11	00	10	1	11	00	10	1	
				$A=0$		$A=1$		
00				01		11		0
01				10		00		0
10				11		01		0
11				00		10		1

$$Y = Q_2 Q_1$$



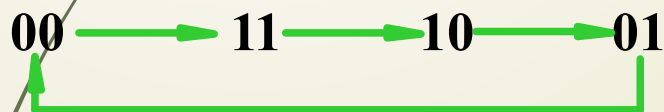
4 . 确定电路的逻辑功能 .

• $X=0$ 时



电路进行加 1 计数

• $X=1$
时



电路进行减 1 计数。

电路功能：可逆计数器

Y 可理解为进位或借位端。

